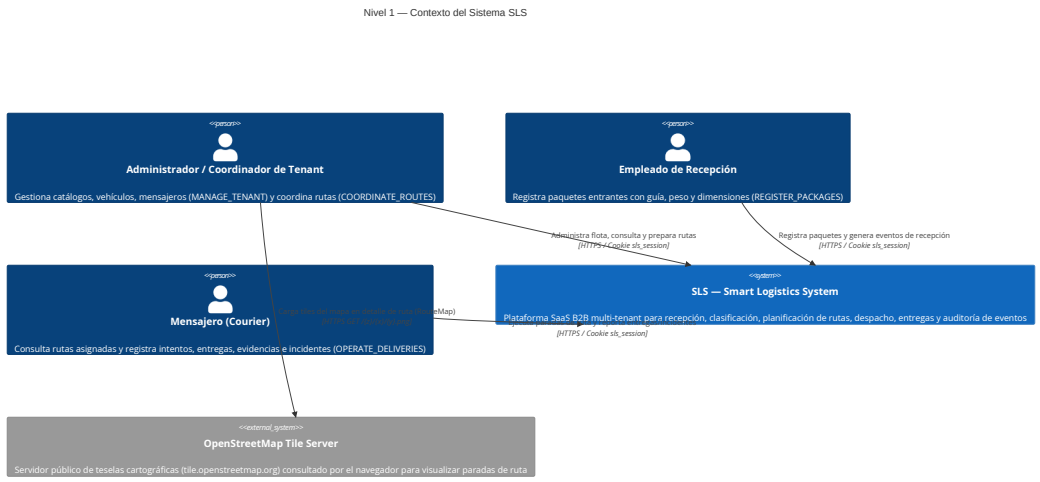
Diagramas C4 del Sistema — Smart Logistics System (SLS)

Estado: verificado sobre la rama `feature/mvp-demo-flow` el 2026-10-11.

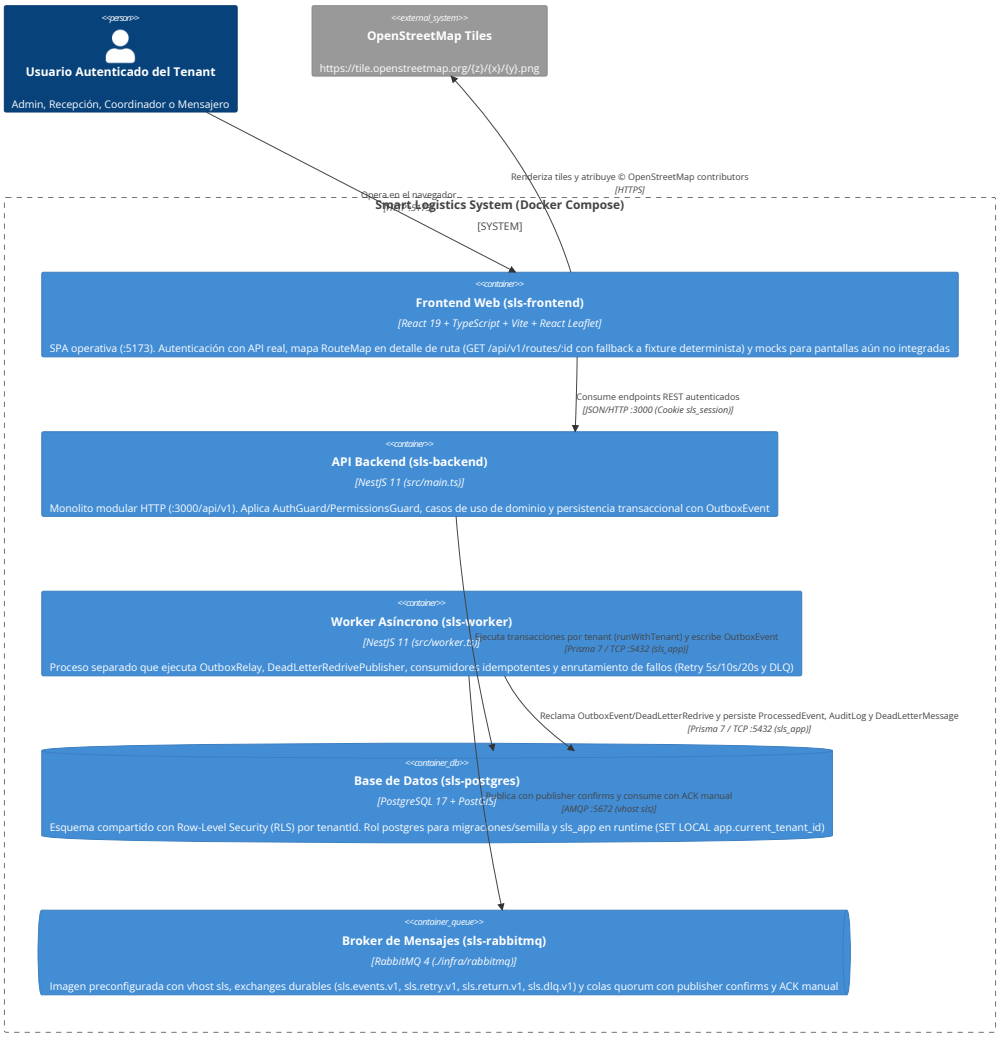
Este documento presenta los tres niveles de diagramas C4 (Contexto, Contenedores y Componentes de API/Worker) del sistema **SLS**, reflejando la arquitectura orientada a eventos, las fronteras de **Clean Architecture**, el aislamiento multi-tenant por **Row-Level Security (RLS)**, los patrones **GoF** (`Chain of Responsibility` , `State` , `Iterator`), los patrones de mensajería (`Transactional Outbox` , `Idempotent Consumer` , `Retry 5s/10s/20s` , `Dead Letter Queue` con redrive auditable) y la visualización geográfica de paradas con **OpenStreetMap (`RouteMap`)**.

Nivel 1 — Diagrama de Contexto (C4 Context)



Nivel 2 — Diagrama de Contenedores (C4 Container)

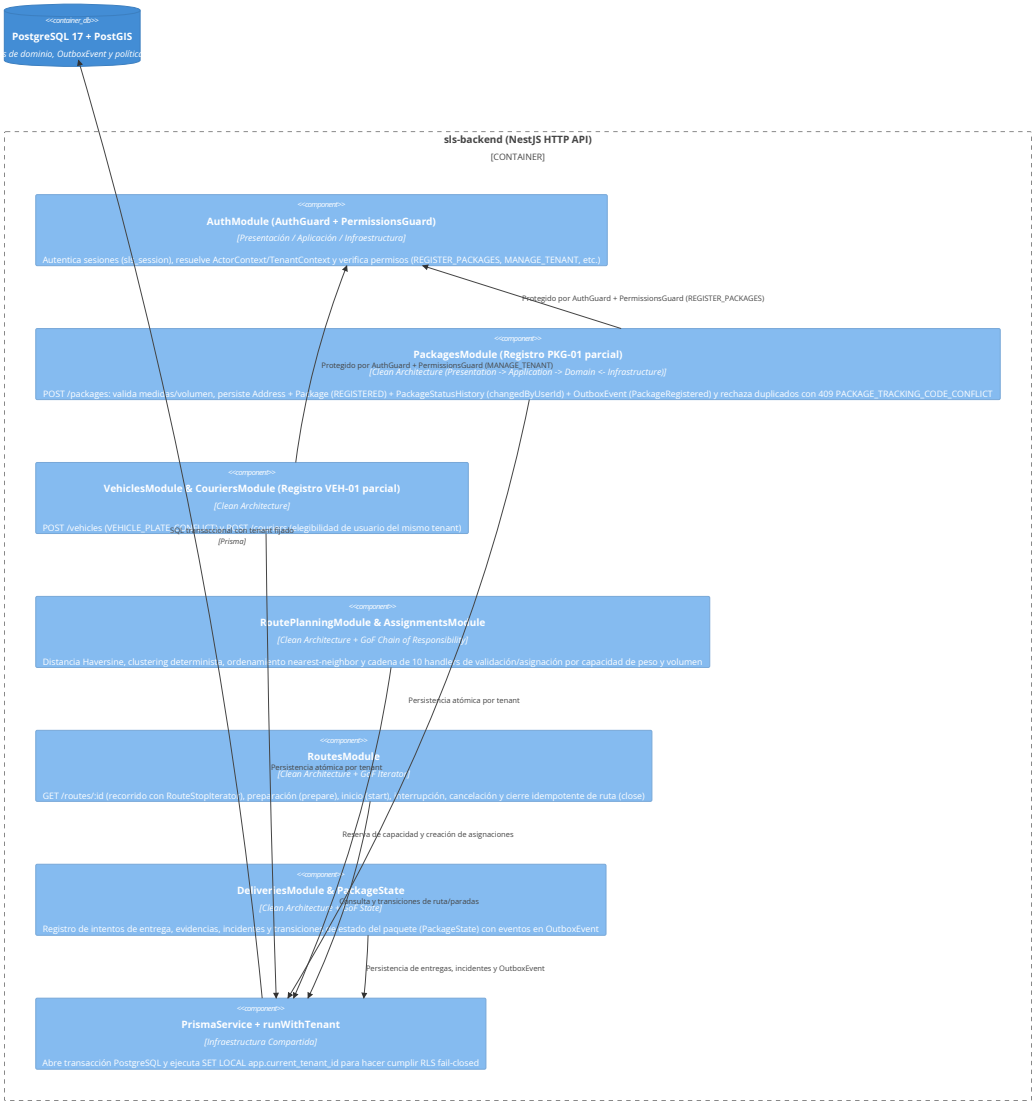
Nivel 2 — Contenedores de SLS en Docker Compose



Nivel 3 — Diagrama de Componentes: API Backend y Worker Asíncrono (C4 Component)

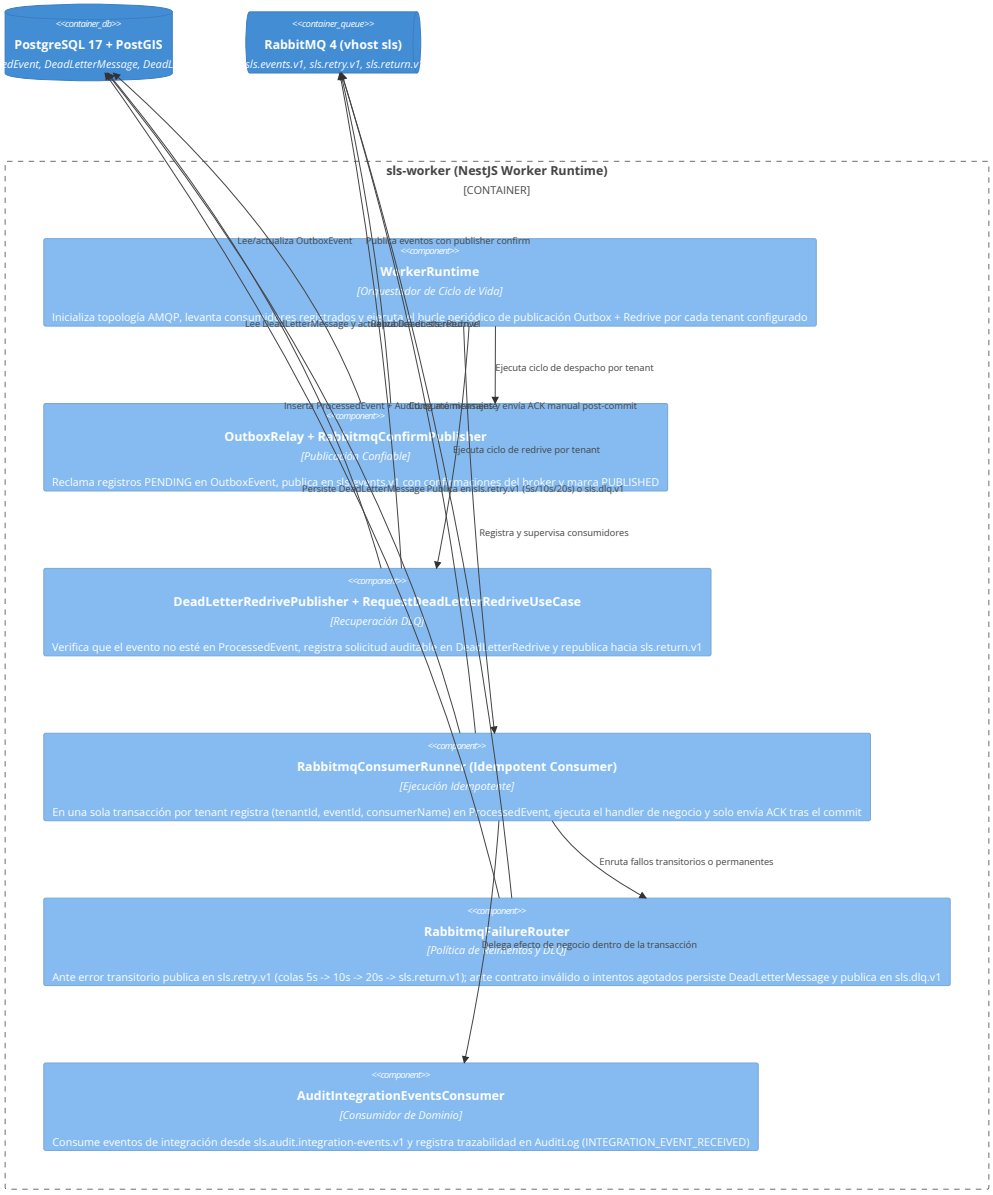
3.1 Componentes de la API HTTP (`sls-backend` — `src/main.ts`)

Nivel 3A — Componentes Principales de la API HTTP (sls-backend)



3.2 Componentes del Proceso Worker (`sls-worker` — `src/worker.ts`)

Nivel 3B — Componentes del Worker Asíncrono y Mensajería (sls-worker)



Decisiones Arquitectónicas y Límites del Alcance Actual

1. **Clean Architecture verificada por pruebas:**
   - En cada módulo (`packages` , `vehicles` , `couriers` , `zones` , `assignments` , `routes` , `deliveries`), `domain/` y `application/` están aislados de NestJS,

Prisma y RabbitMQ (`*-architecture.spec.ts`).

2. **Patrones de Mensajería Confiable (`RMQ-01` + `DEMO-01`):**
   - **Transactional Outbox:** Los casos de uso de escritura (como `RegisterPackageService`) insertan `OutboxEvent` (`PackageRegistered`) en la misma transacción PostgreSQL que las entidades de dominio y el historial (`PackageStatusHistory` con `changedByUserId`).
   - **Idempotent Consumer:** `RabbitmqConsumerRunner` garantiza entrega efectiva única por consumidor mediante la restricción única `(tenantId, eventId, consumerName)` en `ProcessedEvent` dentro de la misma transacción del efecto de negocio, enviando `ACK` únicamente después del `COMMIT` .
   - **Retry con Backoff y Dead Letter Queue:** Los errores transitorios se reintentan hasta 3 veces mediante colas con TTL escalonado (`5s/10s/20s`) que retornan por `sls.return.v1` . Los mensajes con contrato inválido o intentos agotados se almacenan con todo su contexto en `DeadLetterMessage` y cola `sls.dlq.v1` , desde donde pueden reencolarse deliberadamente con auditoría (`DeadLetterRedrive`).
3. **Visualización Geográfica con OpenStreetMap (`RouteMap`):**
   - El componente aislado `RouteMap` muestra tiles de `tile.openstreetmap.org` , atribución `© OpenStreetMap contributors` , marcadores numerados por `stopNumber` y una `Polyline` que conecta la secuencia de paradas calculada por el backend.
   - No realiza geocodificación externa (Nominatim), no descarga mapas offline ni representa navegación vial giro a giro o seguimiento GPS en tiempo real. La lista de paradas permanece siempre disponible en la vista de detalle de ruta.
4. **Alcance honesto de `PKG-01` y `VEH-01` :**
   - `PKG-01` y `VEH-01` permanecen en estado `IN_PROGRESS` : están implementados y protegidos con `AuthGuard` + `PermissionsGuard` los endpoints de registro (`POST /packages` con código de duplicado `PACKAGE_TRACKING_CODE_CONFLICT` , `POST /vehicles` y `POST /couriers`). Los listados, edición de capacidad, turnos y clasificación HTTP siguen declarados como trabajo pendiente.